12. INTERAZIONE ATOMO–RADIAZIONE E.M.

12.1 Campo di radiazione nel vuoto

Il campo elettromagnetico classico nel vuoto è descritto dai vettori campo elettrico $\mathscr{E}$ e campo magnetico $\mathscr{B}$, che soddisfano le equazioni di Maxwell. I campi possono essere fatti derivare dai potenziali elettromagnetici φ ed **A**, rispettivamente scalare e vettore, mediante le relazioni già introdotte nel Par. 2.2, e che qui riportiamo

$$\mathscr{B} = rot\mathbf{A} \qquad ; \quad \mathscr{E} = -grad\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \qquad (12.1).$$

I potenziali non sono però univocamente definiti: i campi $\mathscr{E}$ e $\mathscr{B}$, infatti risultano immutati se si fa la sostituzione

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + gad\Lambda \qquad , \quad \varphi \to \varphi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \qquad (12.2),$$

dove Λ è una qualunque funzione scalare. Questa proprietà, nota come *invarianza di gauge*, permette di imporre un'ulteriore condizione su **A**, che può essere scelto in modo che la sua divergenza sia nulla, in quella che viene detta gauge di Coulomb:

$$div\mathbf{A} = 0 \qquad (12.3).$$

Dalle equazioni di Maxwell nel vuoto, cioè in assenza di sorgenti, si trova che **A** (così come φ, $\mathscr{E}$ e $\mathscr{B}$) soddisfa l'equazione delle onde

$$\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0 \qquad (\text{ con } \quad c = \sqrt{\varepsilon_0\mu_0}\ ) \qquad (12.4).$$

Inoltre, per il campo di radiazione nello spazio vuoto è sempre possibile porre uguale a zero il potenziale scalare, $\varphi = 0$.

Come noto, le soluzioni della (12.4) sono le onde piane monocromatiche, e per la singola componente con pulsazione ω il potenziale vettore (reale!) **A** è rappresentato da

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\omega,\mathbf{r},t) &= 2\mathbf{A}_0(\omega)\cos(\mathbf{q}\bullet\mathbf{r} - \omega t + \delta) \\ &= \mathbf{A}_0(\omega)[e^{i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\omega t+\delta)} + \text{c.c.}]\end{aligned} \qquad (12.5),$$

dove $\mathbf{A}_0$ è un vettore che, come vedremo, descrive sia l'intensità sia la polarizzazione dell'onda, **q** il vettore d'onda parallelo alla direzione di propagazione, δ una fase reale e c.c. indica il complesso coniugato. Notiamo che per soddisfare la (12.3) deve essere

$$\mathbf{q} \bullet \mathbf{A}_0(\omega) = 0 \qquad (12.6),$$

sicché $\mathbf{A}_0(\omega)$ è perpendicolare a $\mathbf{q}$: l'onda è *trasversale*. L'equazione (12.5) richiede inoltre che la pulsazione sia pari al prodotto del modulo del vettore d'onda per la velocità di propagazione, $\omega = cq$.

Con l'espressione (12.5) del potenziale vettore, dalla (12.1) si trova che i campi elettrico e magnetico sono dati rispettivamente da

$$\begin{aligned} \mathscr{E} &= -2\omega A_0(\omega)\boldsymbol{\varepsilon}\sin(\mathbf{q} \bullet \mathbf{r} - \omega t + \delta) \\ \mathscr{B} &= -2A_0(\omega)(\mathbf{q} \times \boldsymbol{\varepsilon})\sin(\mathbf{q} \bullet \mathbf{r} - \omega t + \delta) \end{aligned} \qquad (12.7),$$

in cui si è scritto $\mathbf{A}_0(\omega) = A_0(\omega)\boldsymbol{\varepsilon}$, con $\boldsymbol{\varepsilon}$ vettore unitario (reale) che specifica la direzione del potenziale vettore e del campo elettrico, cioè la *polarizzazione* dell'onda. Dalla (12.6) si vede che il versore polarizzazione $\boldsymbol{\varepsilon}$ deve essere perpendicolare al vettore d'onda $\mathbf{q}$ e quindi giacere in un piano perpendicolare alla direzione di propagazione, così come dovranno fare anche i campi $\mathscr{E}$ e $\mathscr{B}$ (che devono anche essere perpendicolari tra loro). Le espressioni (12.7) descrivono un'onda piana *polarizzata linearmente*, il cui campo elettrico è sempre diretto lungo la stessa direzione data dal versore polarizzazione $\boldsymbol{\varepsilon}$. Si può descrivere un generico stato di polarizzazione di un'onda piana con vettore d'onda $\mathbf{q}$ combinando due onde piane polarizzate linearmente indipendenti (aventi in genere fasi diverse) con versori polarizzazione $\mathbf{e}_k$ ($k = 1, 2$) perpendicolari a $\mathbf{q}$. Il versore polarizzazione risultante giacerà nel piano perpendicolare a $\mathbf{q}$ e lo stato di polarizzazione arbitraria potrà essere rappresentato dal versore polarizzazione

$$\boldsymbol{\varepsilon} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 \quad , \quad a_1^2 + a_2^2 = 1 \qquad (12.8),$$

dove $\mathbf{e}_i$ ($i = 1, 2$) sono due vettori unitari reali ortogonali tra loro e giacenti nel piano perpendicolare a $\mathbf{q}$, con la solita assunzione che formino con $\mathbf{q}$ una terna destrorsa, ossia

$$\mathbf{q} = q(\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) \quad , \quad \mathbf{e}_1 \bullet \mathbf{e}_2 = 0 \qquad (12.9).$$

Se la direzione di propagazione è lungo l'asse z, cioè $\mathbf{q} = q\,\mathbf{u}_z$, i versori polarizzazione possono essere scelti coincidenti con quelli degli assi x e y, ossia $\mathbf{e}_1 \equiv \mathbf{u}_x$, $\mathbf{e}_2 \equiv \mathbf{u}_y$.

Una descrizione alternativa del generico stato di polarizzazione fa uso di onde piane *polarizzate circolarmente*. In tal caso, per un'onda propagantesi lungo z, invece che come nella (12.5), il potenziale vettore, che in questo caso giace nel piano xy, può essere espresso (utilizzando la più utile notazione esponenziale) in termini delle due componenti

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^{+} &= A_0(\omega)\,\mathbf{e}^{+}[e^{i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\omega t+\delta)} + \text{c.c.}] \\ \mathbf{A}^{-} &= A_0(\omega)\,\mathbf{e}^{-}[e^{i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\omega t+\delta)} + \text{c.c.}]\end{aligned} \qquad (12.10),$$

dove $\mathbf{e}^{+}$ ed $\mathbf{e}^{-}$ sono due versori ortogonali complessi dati da

$$\mathbf{e}^{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{u}_x \pm i\,\mathbf{u}_y) \qquad (12.11),$$

che descrivono rispettivamente gli stati di polarizzazione circolare destra e sinistra[1]. Lo stato di polarizzazione generico è in questo caso rappresentato da un versore polarizzazione complesso

$$\boldsymbol{\varepsilon} = a^{+}\mathbf{e}^{+} + a^{-}\mathbf{e}^{-} \quad , \quad |a^{+}|^2 + |a^{-}|^2 = 1 \qquad (12.12).$$

In questa nuova descrizione, un'onda piana propagantesi lungo *z*, polarizzata linearmente con campo elettrico diretto lungo l'asse *x* (*y*), ha un versore polarizzazione dato da

$$\mathbf{u}_{x(y)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}^{+} \pm i\,\mathbf{e}^{-}) \qquad (12.13)$$

Come ben noto, il campo elettromagnetico possiede una sua propria energia, la cui densità (energia per unità di volume) tenendo conto delle (12.7) risulta

$$(\varepsilon_0\mathscr{E}^2 + \mathscr{B}^2/\mu_0)/2 = 4\omega^2\varepsilon_0 A_0^2(\omega)\sin^2(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \delta) \qquad (12.14),$$

che mediata su un periodo $(2\pi/\omega)$ fornisce la densità di energia media

$$u(\omega) = 2\omega^2\varepsilon_0 A_0^2(\omega) \qquad (12.15).$$

L'intensità dell'onda $I(\omega)$, definita come l'energia media che attraversa la superficie unitaria perpendicolare al vettore d'onda **q** per unità di tempo, è pari al modulo del vettore di Poynting $(\mathscr{E}\times\mathscr{B})/\mu_0$ mediato sul periodo, e usando ancora le (12.7)

$$I(\omega) = 2\omega^2\varepsilon_0 c A_0^2(\omega) = u(\omega)c \qquad (12.16);$$

in cui nell'ultimo passaggio si è tenuto conto della (12.15) (si veda anche la Fig. 5.5)

Dopo aver richiamato la descrizione classica del campo di radiazione, passiamo ora a quella quantistica. La quantizzazione del campo elettromagnetico (la cui prima trattazione a cura di Dirac risale al 1928) esula dagli scopi di questo testo introduttivo: ci limitiamo

[1] Consideriamo polarizzazione circolare destra quella in cui guardando l'onda che viene verso di noi vediamo il vettore campo elettrico ruotare in senso antiorario, sinistra quella in cui ruota in senso orario. Purtroppo, non c'è accordo unanime su tale definizione, e alcune testi e comunità scientifiche usano la notazione opposta.

qui a esporne qualche risultato e a mettere in evidenza le relazioni che connettono le due descrizioni, classica e quantistica.

Nella visione quantistica del campo elettromagnetico l'energia di ogni modo di pulsazione ω in una regione di volume[2] V è trasportata da un numero $N(\omega)$ di fotoni, ciascuno con energia $\hbar\omega$. La densità di energia totale del singolo modo risulta quindi $N(\omega)\hbar\omega/V$ e dal confronto con le (12.15) e (12.16) si trova

$$A_0^2(\omega) = \frac{\hbar}{2\varepsilon_0 \omega V} N(\omega) \quad , \quad I(\omega) = \frac{N(\omega)\hbar\omega}{V} c \qquad (12.17),$$

Non solo l'energia (o l'intensità) dell'onda ma anche la sua polarizzazione è passibile di una interpretazione quantistica. Come dimostrato rigorosamente nella quantizzazione del campo, infatti, il fotone possiede un momento angolare intrinseco di modulo $\hbar$ lungo la direzione di propagazione dell'onda cui è associato (ossia parallelo a $\mathbf{q}$)[3].

Per descrive l'interazione tra il campo di radiazione e la materia, ricordiamo (*cf.* Par. 2.2 e 2.3) che il moto di una particella carica in presenza di campo elettromagnetico si descrive nel formalismo hamiltoniano, definendo il momento coniugato, $\mathbf{p} = m\mathbf{v} + e\mathbf{A}$, Eq. (2.9) e con hamiltoniana classica data dall'Eq. (2.17), che qui riportiamo per comodità

$$\mathscr{H}(q,p) = K(q,p) + V(q) = \frac{(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2}{2m} + e\varphi \qquad (12.18).$$

12.2 Teoria quantistica dell'interazione radiazione materia

Supposti noti i livelli energetici degli elettroni nell'atomo, come nel caso del Par. 11.8 per gli atomi a un elettrone, rimane ancora il problema di come essi si possano collegare con le righe spettrali osservate negli esperimenti, cosa risolta da Bohr con l'introduzione del suo quarto postulato (*cf.* Par. 6.3). Per avere una risposta più soddisfacente in ambito quantistico è necessaria una trattazione coerente dell'interazione della materia con la luce, o più in generale con la radiazione elettromagnetica. Il modello classico consiste nel considerare la materia come costituita da oscillatori armonici (gli oscillatori di Lorentz), da cui si ricava l'andamento dell'indice di rifrazione (parte reale e parte immaginaria) in

[2] I risultati fisici sono indipendenti da V, purché sia scelto molto maggiore delle dimensioni atomiche.
[3] In altri termini il fotone ha spin 1, come verrà meglio discusso nel prossimo Cap. 13.

funzione della frequenza della radiazione[4]. Dal punto di vista quantistico, dobbiamo invece considerare l'interazione del campo elettromagnetico dell'onda con un sistema atomico con livelli energetici discreti. È bene sottolineare che nel far ciò stiamo in realtà usando un modello ancora semiclassico, in quanto il campo di radiazione è trattato classicamente e solo il sistema atomico è descritto secondo la meccanica quantistica. In una trattazione rigorosa si dovrebbe considerare anche la quantizzazione del campo elettromagnetico, che andrebbe espresso in termini dei suoi quanti (i fotoni), dovremmo usare cioè l'*elettrodinamica quantistica*. La densità di fotoni è tuttavia sempre molto alta anche in campi molto deboli,[5] sicché il numero di fotoni può essere trattato come variabile continua e il campo descritto classicamente. Vedremo però come questa approssimazione porti a trascurare fenomeni del tutto rilevanti, presenti quando si consideri un numero piccolo di fotoni, al limite uno solo.

Consideriamo un elettrone in un sistema atomico, per esempio un atomo di idrogeno[6], descritto dall'*hamiltoniana imperturbata* (il motivo del nome sarà subito chiaro)

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(r) \qquad (12.19),$$

con autofunzioni $\psi_\alpha(\mathbf{r})$ e autovalori E_α, in cui si sono condensati tutti i numeri quantici entro il simbolo α,

$$\hat{H}_0\psi_\alpha(\boldsymbol{r}) = E_\alpha\psi_\alpha(\boldsymbol{r}) \qquad (12.20).$$

Le funzioni d'onda degli stati stazionari (soluzioni dell'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo) sono

$$\Psi_\alpha(\boldsymbol{r},t) = \psi_\alpha(\boldsymbol{r})e^{-iE_\alpha t/\hbar} = \psi_\alpha(\boldsymbol{r})e^{-i\omega_\alpha t} \qquad (12.21),$$

dove si è anche definita la pulsazione $\omega_\alpha = E_\alpha/\hbar$.

La presenza di campo elettrico e magnetico esterni all'atomo modifica la situazione per cui si deve utilizzare una nuova hamiltoniana al posto di quella imperturbata

$$\hat{H}_0 \quad \rightarrow \quad \hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}' \qquad (12.22),$$

dove $\hat{H}'$ rappresenta proprio la perturbazione apportata dalla presenza dei campi. D'altra parte, abbiamo appena visto che nel formalismo hamiltoniano classico l'hamiltoniana di

---

[4] Il modello classico per l'interazione luce–materia, basato sull'oscillatore di Lorentz, è richiamato nel successivo Par. 12.6.1, che si consiglia di leggere prima di proseguire se non familiari con tali argomenti.

[5] L'intensità emessa da una sorgente puntiforme con 12 mW di potenza nel visibile ($\hbar\omega \approx 2$ eV) a un metro di distanza ($I \approx 1$mW/m^2), corrisponde a un flusso di circa 3×10^{13} fotoni al secondo per m^2.

[6] Quanto segue ha una valenza del tutto generale per i sistemi a campo centrale. I risultati che si ottengono sono tuttavia estendibili anche a casi più complessi come per esempio i solidi.

una particella carica in presenza di campo elettromagnetico è data dalla (12.18). Poiché poi stiamo considerando campi di radiazione (niente cariche libere) possiamo porre il potenziale scalare pari a zero, $\varphi = 0$, descrivendo l'onda in termini del solo potenziale vettore **A**. Come discusso nel Cap. 9, il passaggio al caso quantistico si fa secondo la prescrizione (9.24), cioè considerando il momento come un operatore $\mathbf{p} \to \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$ (*cf.* Es. 8.2). Si trova così il nuovo operatore hamiltoniano quantistico per l'elettrone dell'atomo in presenza di campi elettromagnetici esterni[7]

$$\hat{H} = \frac{(\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A})^2}{2m} + V(r) = \underbrace{\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(r)}_{\hat{H}_0} + \underbrace{-\frac{e}{m}\mathbf{A}\bullet\hat{\mathbf{p}} + \frac{e^2}{2m}A^2}_{\hat{H}'} \quad ,$$

cioè la perturbazione apportata all'hamiltoniana è

$$\hat{H}' = -\frac{e}{m}\mathbf{A}\bullet\hat{\mathbf{p}} + \frac{e^2}{2m}A^2 \qquad (12.23).$$

Questa espressione dell'*hamiltoniana di interazione* tra il sistema atomico e il campo elettromagnetico costituisce il punto di partenza per trattare le proprietà ottiche e magnetiche di tutta la materia.

I campi esterni sono in genere molto piccoli rispetto a quelli interni all'atomo, per cui il termine $\hat{H}'$ nella (12.23) è in genere piccolo rispetto all'hamiltoniana imperturbata $\hat{H}_0$: in questa situazione il potenziale vettore è piccolo e il suo quadrato ancor più piccolo e quindi in prima approssimazione può essere trascurato. Nella (12.23) rimane così solo il primo termine, di modo che il termine perturbativo all'hamiltoniana si scrive

$$\hat{H}' = -\frac{e}{m}\mathbf{A}\bullet\hat{\mathbf{p}} \qquad (12.24).$$

A questo punto bisogna inserire la forma del potenziale vettore **A** per il caso in questione in cui la perturbazione è un'onda[8]: nel caso semplice di un'onda piana monocromatica di pulsazione ω e vettore d'onda **q** si ha

$$\mathbf{A} = A_0\boldsymbol{\varepsilon}\, e^{i(\mathbf{q}\bullet\mathbf{r} - \omega t)} \qquad (12.25),$$

---

[7] Nel fare il quadrato si dovrebbe stare attenti all'ordine: $(\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A})^2 = \hat{p}^2 + e^2A^2 - e\hat{\mathbf{p}}\bullet\mathbf{A} - e\mathbf{A}\bullet\hat{\mathbf{p}}$, ma usando il commutatore si può scrivere $\hat{\mathbf{p}}\bullet\mathbf{A} = \mathbf{A}\bullet\hat{\mathbf{p}} + [\mathbf{p},\mathbf{A}]$, dove $[\mathbf{p},\mathbf{A}] \propto [\nabla,\mathbf{A}] = div\mathbf{A}$, che si può porre uguale a zero sfruttando l'invarianza di gauge (*cf.* Par.12.1) .

[8] Facciamo notare che il potenziale vettore è considerato come una funzione e non come un operatore: è questa l'approssimazione semiclassica di cui sopra, secondo cui il campo viene trattato classicamente.

dove A_0 è l'ampiezza dell'onda ed $\boldsymbol{\varepsilon}$ il versore di polarizzazione[9]. L'hamiltoniana di interazione diventa pertanto

$$\hat{H}' = -\frac{e}{m} A_0 e^{i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} \boldsymbol{\varepsilon}\cdot\hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathscr{L}} e^{-i\omega t} \qquad (12.26),$$

in cui si è separata la dipendenza temporale mediante l'introduzione del nuovo operatore $\hat{\mathscr{L}}$:

$$\hat{\mathscr{L}} = -\frac{e}{m} A_0 \; e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \boldsymbol{\varepsilon}\cdot\hat{\mathbf{p}} \qquad (12.27).$$

Teoria delle piccole perturbazioni dipendenti dal tempo. In presenza del termine perturbativo, le funzioni d'onda imperturbate (12.21) non sono più soluzioni del problema. Le autofunzioni dell'hamiltoniana imperturbata che compaiono nell'Eq. (12.20) costituiscono comunque un insieme completo e possono essere usate come base anche per le nuove funzioni d'onda, che si possono perciò scrivere come loro combinazione lineare, sia per $t = 0$, $\Psi'(\mathbf{r},0) = \sum_\alpha C_\alpha \psi_\alpha(\mathbf{r})$, che per un generico tempo t:

$$\Psi'(\mathbf{r},t) = \sum_\alpha C_\alpha(t)\psi_\alpha(\mathbf{r}) e^{-i\omega_\alpha t} \qquad (12.28),$$

in cui si è considerato che essendo $\hat{H}'$ dipendente dal tempo lo saranno anche i coefficienti C_α . Inserendo l'espressione (12.28) nell'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo con hamiltoniana (12.22) si ottiene

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\sum_\alpha C_\alpha(t)\psi_\alpha(\mathbf{r})\, e^{-i\omega_\alpha t} = (\hat{H}_0 + \hat{H}')\sum_\alpha C_\alpha(t)\psi_\alpha(\mathbf{r}) e^{-i\omega_\alpha t}$$

$$i\hbar\sum_\alpha\left[C_\alpha\frac{\partial}{\partial t}(\psi_\alpha(\mathbf{r})\, e^{-i\omega_\alpha t}) + \dot{C}_\alpha\psi_\alpha(\mathbf{r})\, e^{-i\omega_\alpha t}\right] = \sum_\alpha[C_\alpha\hat{H}_0\psi_\alpha(\mathbf{r})\, e^{-i\omega_\alpha t} + C_\alpha\hat{H}'\psi_\alpha(\mathbf{r})\, e^{-i\omega_\alpha t}] \quad ;$$

poiché le funzioni d'onda imperturbate soddisfano anch'esse l'equazione di Schrödinger con hamiltoniana $\hat{H}_0$, cioè $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}(\psi_\alpha(\mathbf{r})\, e^{-i\omega_\alpha t}) = \hat{H}_0(\psi_\alpha(\mathbf{r})\, e^{-i\omega_\alpha t})$, i primi addendi dei due membri si eliminano e rimane

$$\sum_\alpha i\hbar\dot{C}_\alpha\psi_\alpha(\mathbf{r})\, e^{-i\omega_\alpha t} = \sum_\alpha C_\alpha\hat{H}'\psi_\alpha(\mathbf{r})\, e^{-i\omega_\alpha t} \quad .$$

Moltiplicando il tutto da sinistra per $\psi_f^*(\mathbf{r})e^{i\omega_f t}$ e integrando sul volume si trova

$$\sum_\alpha i\hbar\dot{C}_\alpha\, e^{i(\omega_f-\omega_\alpha)t}\int\psi_f^*(\mathbf{r})\psi_\alpha(\mathbf{r})d\mathbf{r} = \sum_\alpha C_\alpha e^{i(\omega_f-\omega_\alpha)t}\int\psi_f^*(\mathbf{r})\hat{H}'\psi_\alpha(\mathbf{r})d\mathbf{r} \quad ,$$

e poiché le autofunzioni ψ_α sono ortonormali, $\int\psi_f^*(\mathbf{r})\psi_\alpha(\mathbf{r})d\mathbf{r} = \delta_{f\alpha}$, nella sommatoria a sinistra rimane solo il termine con $\alpha = f$; esplicitando poi in quello di destra la dipendenza dal tempo di $\hat{H}'$ mediante l'espressione (12.26), si ha: $i\hbar\dot{C}_f = \sum_\alpha C_\alpha e^{i(\omega_f-\omega_\alpha)t}\int\psi_f^*(\mathbf{r})\hat{\mathscr{L}} e^{-i\omega t}\psi_\alpha(\mathbf{r})d\mathbf{r}$, e quindi

[9] Il campo elettrico dell'onda è diretto come $\boldsymbol{\varepsilon}$: $\mathscr{E} = -\partial\mathbf{A}/\partial t = -(-i\omega)\mathbf{A} = \mathscr{E}_0\boldsymbol{\varepsilon}\, e^{i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ con $\mathscr{E}_0 = i\omega A_0$.

$$\dot{C}_f = \frac{1}{i\hbar}\sum_\alpha C_\alpha e^{i(\omega_f-\omega_\alpha-\omega)t}\mathscr{L}_{f\alpha} \qquad (12.29),$$

in cui si è introdotto *l'elemento di matrice dell'operatore* $\hat{\mathscr{L}}$, $\mathscr{L}_{f\alpha}$ definito da

$$\mathscr{L}_{f\alpha} = \int \psi_f^*(\mathbf{r})\hat{\mathscr{L}}\psi_\alpha(\mathbf{r})d\mathbf{r} \qquad (12.30).$$

La (12.29) collega ciascuno dei coefficienti (o meglio la sua derivata temporale) con tutti gli altri: abbiamo così un insieme di equazioni accoppiate, del tutto equivalenti all'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo originale, che una volta risolte forniscono la soluzione esatta del problema, senza approssimazioni.
Come notato sopra, però, i campi elettromagneti dell'onda sono molto minori di quelli interni all'atomo, cioè $\hat{H}' << \hat{H}_0$, per cui può usare l'approssimazione delle piccole perturbazioni, in cui il termine (12.30) viene considerato molto piccolo. Immaginiamo che al tempo $t = 0$, prima dell'arrivo dell'onda, il sistema atomico si trovi nello stato stazionario $\Psi(\mathbf{r},0) = \psi_i(\mathbf{r})$ con ψ_i autostato dell'hamiltoniana imperturbata (dove la i sta per *iniziale*) con autovalore E_i, secondo la (12.20). Nello sviluppo (12.28) della funzione d'onda al tempo zero, cioè, tutti i coefficienti sono nulli tranne quello per $\alpha = i$ che vale uno, ossia $C_\alpha(0) = \delta_{\alpha i}$. A questo punto arriva l'onda elettromagnetica e la funzione d'onda per tempi successivi, $t > 0$, sarà ancora come la (12.28) ma con nuovi coefficienti, che, se la perturbazione è piccola e il tempo trascorso non troppo grande, saranno però poco diversi da quelli al tempo zero:

$$C_\alpha(t) \cong C_\alpha(0) + \eta_\alpha(t) = \delta_{\alpha i} + \eta_\alpha(t) \qquad (12.31),$$

dove $\eta_\alpha(t)$ è una quantità piccola. Inserendo questi coefficienti nella sommatoria della (12.29) si ottiene

$$\dot{C}_f = \frac{1}{i\hbar}\sum_\alpha[\delta_{\alpha i} + \eta_\alpha(t)]e^{i(\omega_f-\omega_\alpha-\omega)t}\mathscr{L}_{f\alpha} = \frac{1}{i\hbar}e^{i(\omega_f-\omega_i-\omega)t}\mathscr{L}_{fi} + \frac{1}{i\hbar}\sum_\alpha \eta_\alpha(t)\mathscr{L}_{f\alpha}e^{i(\omega_f-\omega_\alpha-\omega)t} \quad ,$$

e trascurando il termine con $\eta_\alpha(t)\mathscr{L}_{f\alpha}$, perché prodotto di due quantità ciascuna delle quali molto piccola,

$$\dot{C}_f = \frac{1}{i\hbar}e^{i(\omega_f-\omega_i-\omega)t}\mathscr{L}_{fi} \qquad (12.32),$$

L'approssimazione fatta semplifica di molto il problema: l'equazione appena ottenuta si risolve mediante semplice integrazione nel tempo da 0 a t (conviene lavorare con una nuova variabile $x = \omega_f - \omega_i - \omega$):

$$C_f(t) = C_f(0) + \frac{1}{i\hbar}\int_0^t e^{ixt}\mathscr{L}_{fi}dt = 0 + \frac{1}{i\hbar}\mathscr{L}_{fi}\frac{1}{ix}(e^{ixt}-1) = -\frac{\mathscr{L}_{fi}}{\hbar x}(e^{ixt}-1) \qquad (12.33).$$

Questa espressione fornisce tutti i coefficienti dell'espansione (12.28) della funzione d'onda al tempo t in presenza della perturbazione (12.26), che pensiamo di aver "acceso" al tempo $t = 0$. Ciascuno dei coefficienti (o meglio il loro modulo quadro) fornisce il peso del corrispondente autostato dell'hamiltoniana imperturbata alla funzione d'onda al tempo t. Cioè, per l'interpretazione statistica generalizzata, il modulo quadro di $C_f(t)$ rappresenta la probabilità che misurando l'energia del sistema si trovi come risultato l'autovalore imperturbato corrispondente E_f. Vale a dire che il sistema ha una probabilità $|C_f(t)|^2$ di essere passato dall'autostato iniziale ψ_i in cui si trovava prima dell'arrivo dell'onda all'autostato ψ_f : l'onda elettromagnetica causa cioè una

transizione dal livello *i*-esimo (*iniziale*) con energia E_i a quello *f*-esimo (*finale*) con energia E_f , ossia $E_i \rightarrow E_f$, con probabilità $\mathscr{P}_{if}$ data da

$$\mathscr{P}_{if} = |C_f(t)|^2 = \frac{|\mathscr{L}_{fi}|^2}{\hbar^2 x^2}|e^{ixt}-1|^2 = \frac{|\mathscr{L}_{fi}|^2}{\hbar^2 x^2}(e^{ixt}-1)(e^{-ixt}-1) = \frac{2|\mathscr{L}_{fi}|^2}{\hbar^2}\frac{1-\cos xt}{x^2} = \frac{2|\mathscr{L}_{fi}|^2}{\hbar^2}F(x,t) \quad ,$$

dove si è introdotta la funzione

$$F(x,t) = \frac{1-\cos xt}{x^2} \quad .$$

La funzione $F(x,t)$ è rappresentata in Fig. 12.1 per un valore fisso del tempo *t*: essa si annulla quando il coseno vale uno $(xt = 2n\pi)$ e ha un massimo per $x = 0$, in cui assume il valore $t^2/2$, (come si trova sviluppando il coseno in serie di Taylor: $F(x \rightarrow 0,t) \approx \{1-[1-(xt)^2/2]\}/x^2 = t^2/2$). Al crescere di *t* la funzione $F(x,t)$ diventa sempre più piccata, con massimo tendente all'infinito e larghezza tendente a zero, andamento tipico della funzione delta di Dirac (*cf.* Par. 8.9.3), per cui possiamo pensare che per tempi grandi le due funzioni siano tra loro proporzionali. La costante di proporzionalità si fissa considerando che l'integrale su tutto l'asse *x* della delta di Dirac vale 1, mentre il calcolo di quello della $F(x,t)$ fornisce πt e quindi $F(x,t) \xrightarrow[t\to\infty]{} \pi t \delta(x)$.

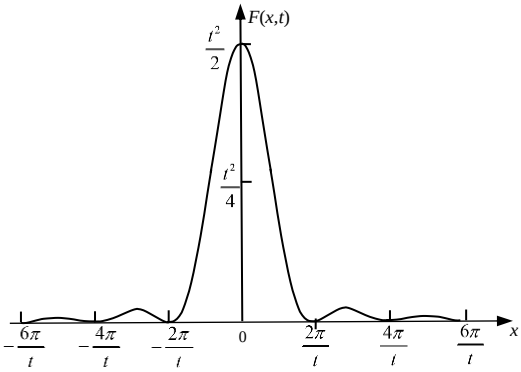


Figura 12.1 Grafico della funzione $F(x,t)$ per tempo fissato. Il picco centrale ha larghezza inversamente proporzionale al tempo e altezza proporzionale al suo quadrato, di modo che la sua area risulta proporzionale a *t*. Il valore preciso dell'area sotto la curva si ottiene facendo l'integrale della $F(x,t)$ su tutto l'asse *x*, si arriva al risultato giusto anche considerando l'area del triangolo di base $2\times 2\pi/t$ e altezza $t^2/2$, cioè πt .

Con questa sostituzione, in genere valida per i sistemi atomici[10], e ricordando l'espressione della variabile *x*, la probabilità di transizione $\mathscr{P}_{if}$ tra lo stato iniziale e quello finale diventa

$$\mathscr{P}_{if} = \frac{2|\mathscr{L}_{fi}|^2}{\hbar^2}\pi t \delta(\omega_f - \omega_i - \omega) \qquad (12.34).$$

Notiamo che questo risultato è stato trovato utilizzando una teoria perturbativa con approssimazione al primo ordine, consistente essenzialmente nell'aver considerato solo il primo termine dell'espressione dei coefficienti (12.31) nella (12.29). Il passo successivo, l'approssimazione al secondo ordine, consisterebbe nell'inserire nella (12.29) il risultato (12.33) ottenuto per i coefficienti al primo ordine, e così via per le approssimazioni di ordini superiori.

[10] I tempi di durata di un impulso luminoso (~10^{-8} s) sono in genere molto maggiori dei tempi tipici dell'atomo ($T \sim 1/\omega \sim \hbar/E \sim 10^{-15}$ s), per cui è ragionevole porsi nel limite $t \rightarrow \infty$.

12.3 Probabilità di transizione e regola d'oro

Riassumendo, l'arrivo dell'onda elettromagnetica (12.25) perturba il sistema atomico provocando il cambiamento dell'hamiltoniana (12.22), con un termine perturbativo $\hat{H}'$ (piccolo rispetto all'hamiltoniana imperturbata $\hat{H}_0$) dato dalla (12.26) e che dipende dal tempo, cui consegue un cambiamento anche delle funzioni d'onda $\Psi \rightarrow \Psi'$.

Dividendo la probabilità di transizione $\mathscr{P}_{if}$ (12.34) per il tempo t in cui la perturbazione è stata attiva, si ottiene la *probabilità di transizione per unità di tempo* tra lo stato iniziale e quello finale w_{if}:

$$w_{if} = \frac{\mathscr{P}_{if}}{t} = \frac{2\pi}{\hbar^2} |\mathscr{L}_{fi}|^2 \, \delta(\omega_f - \omega_i - \omega) = \\ = \frac{2\pi}{\hbar} |\mathscr{L}_{fi}|^2 \, \delta(E_f - E_i - \hbar\omega) \qquad (12.35),$$

in cui per la seconda espressione si è utilizzata la relazione $E = \hbar\omega$ tra energia e pulsazione e la proprietà $\delta(Cx) = \delta(x)/C$ della funzione δ (*cf.* Eq. (8.53)). La (12.35) è nota come *regola d'oro di Fermi*.

In quanto precede, per rappresentare l'onda abbiamo utilizzato l'espressione (12.25), cioè una quantità complessa. Ovviamente l'onda andrebbe invece descritta da una quantità reale, il che può essere fatto aggiungendo alla (12.25) il suo complesso coniugato, come nella (12.5). Così facendo nella (12.35) comparirebbe un termine additivo, del tutto uguale al primo tranne che per le sostituzioni $-\omega \rightarrow +\omega$ e $|\mathscr{L}_{fi}|^2 \rightarrow |\mathscr{L}_{fi}^{\dagger}|^2$ (l'operazione c.c. trasforma un operatore nel suo hermitiano coniugato), ossia

$$w_{if} = \frac{2\pi}{\hbar} \left\{ |\mathscr{L}_{fi}|^2 \, \delta(E_f - E_i - \hbar\omega) + |\mathscr{L}_{fi}^{\dagger}|^2 \, \delta(E_f - E_i + \hbar\omega) \right\} \qquad (12.36).$$

Essendo la δ nulla se il suo argomento è diverso da zero, i due termini non potranno mai essere entrambi non nulli. Il primo termine si annulla a meno che $E_f = E_i + \hbar\omega$, e in tal caso è zero il secondo. A sua volta quest'ultimo è diverso da zero solo se $E_f = E_i - \hbar\omega$, e in tal caso è nullo il primo. Data una coppia di stati ψ_i e ψ_f, solo una delle due condizioni potrà essere soddisfatta, per cui i due termini possono essere trattati separatamente.

12.4 Assorbimento ed emissione

Il primo termine della (12.36) risulta non nullo solo se $E_f = E_i + \hbar\omega$: lo stato finale del sistema atomico ha energia maggiore di quello iniziale, cioè l'atomo ha *assorbito* energia dall'onda. La relazione appena scritta per l'energia implica che c'è una probabilità diversa da zero perché il sistema atomico transisca da uno stato all'altro *solo se* la differenza in energia tra essi è pari alla pulsazione dell'onda moltiplicata per $\hbar$: $E_f - E_i = \hbar\omega$. Ritroviamo così la regola di Bohr per le transizioni ottiche, secondo la quale il sistema atomico assorbe solo quelle onde elettromagnetiche che abbiano frequenza pari al salto energetico tra i livelli $\omega = (E_f - E_i)/\hbar$.

L'assorbimento dell'onda da parte dell'atomo può essere interpretato in termini di conservazione dell'energia, come schematizzato in Fig. 12.2.

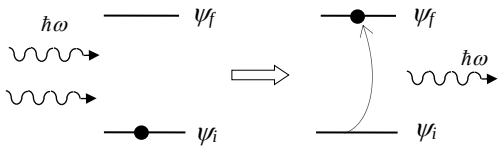


Figura 12.2 Schema dell'assorbimento di un fotone da parte di un sistema atomico a due livelli con differenza di energia pari a $\hbar\omega$.

L'onda elettromagnetica incidente è costituita da fotoni ciascuno con energia $\hbar\omega$: se questa è pari alla differenza $E_f - E_i$, allora un fotone può essere *assorbito* dal sistema atomico che va a finire nello stato eccitato con energia maggiore $E_f = E_i + \hbar\omega$. Sottolineiamo che il fotone non sarebbe affatto assorbito se la sua energia fosse diversa da $E_f - E_i$, anche nel caso $\hbar\omega > E_f - E_i$.

Se fosse invece diverso da zero il secondo termine, con $E_f = E_i - \hbar\omega$, il sistema atomico si troverebbe inizialmente in uno stato con energia maggiore di quella dello stato finale: avremmo una transizione verso il basso con l'*emissione* di un fotone, processo schematizzabile ancora come in Fig. 12.2 pur di guardare da destra a sinistra invertendo i versi di tutte le frecce. La nostra trattazione è cioè in grado di descrivere sia il processo di assorbimento che quello di emissione, anche se ovviamente solo il primo è presente quando il sistema si trova inizialmente nello stato fondamentale (quello di energia più bassa). Ricordiamo inoltre che la (12.36) è stata ottenuta nell'ambito di una teoria perturbativa al primo ordine, il che in termini di fotoni corrisponde a trattare l'emissione o l'assorbimento di un solo fotone alla volta. Transizioni che coinvolgono

simultaneamente due (o più) fotoni, derivanti da approssimazioni di ordine successivo in cui si considerano anche termini veramente molto piccoli, sono in genere del tutto trascurabili. Fanno eccezione le situazioni in cui si usano intense sorgenti laser che generano campi elettromagnetici molto grandi e in cui si possono osservare transizioni a due o anche a tre fotoni.

La trattazione quantistica dell'interazione radiazione-materia, risultante nella regola d'oro di Fermi (12.36), ha una connessione diretta con quella classica richiamata nel Par. 12.6.1. In entrambi i casi la grandezza di interesse, il coefficiente di assorbimento classico o la probabilità di transizione per unità di tempo quantistica, è sostanzialmente diversa da zero solo per un determinato valore della frequenza dell'onda, come conseguenza della presenza della lorenziana e della funzione δ nelle rispettive espressioni. Abbiamo cioè un tipico fenomeno di *risonanza*, secondo cui l'onda elettromagnetica è in grado di eccitare solo le "frequenze proprie" del sistema, corrispondenti alle frequenze degli oscillatori di Lorentz nel modello classico, e ora identificate con le separazioni tra i livelli energetici dell'atomo: $\omega_k \leftrightarrow (E_f - E_i)/\hbar$. Inoltre, per quanto riguarda l'intensità della transizione, si riconosce che la forza dell'oscillatore, che la determina in termini classici, viene a coincidere con il modulo quadro dell'elemento di matrice $|\mathscr{L}_{fi}|^2$ della (12.35). L'analisi quantistica giustifica così il modello classico degli oscillatori di Lorentz, fornendo anche un'interpretazione a livello atomico dei vari termini.

La presenza della funzione δ nelle (12.35) e (12.36) implica che la transizione avvenga solo se la frequenza è *esattamente* uguale al salto energetico (diviso *h*) e quindi presuppone che i livelli energetici dell'atomo siano noti con precisione assoluta. Ciò è reso possibile dall'essere gli autostati dell'hamiltoniana imperturbata stati stazionari, che in quanto tali rimangono inalterati per un tempo infinito: $\Delta t \to \infty \Rightarrow \Delta E \to 0$. Questo è però vero soltanto per lo stato fondamentale, come abbiamo già notato (*cf.* Par. 7.6.5), mentre gli stati eccitati decadono, con un tempo di vita media caratteristico τ, verso stati a energia minore emettendo un fotone, anche in assenza di perturbazioni esterne. Questo fenomeno, detto *emissione spontanea*, da contrapporsi all'*emissione stimolata* descritta sopra, che avviene invece in presenza del campo elettromagnetico dell'onda, non è

assolutamente spiegabile con la presente trattazione. È qui che l'approssimazione di trattare il campo classicamente, cui si è accennato sopra, mostra i suoi limiti. L'emissione spontanea è descrivibile solo considerando anche i campi quantizzati, cioè all'interno dell'elettrodinamica quantistica. Questa teoria prevede che anche nel vuoto esistano dei campi con valor medio nullo ma fluttuazioni diverse da zero (un fenomeno analogo dell'energia di punto zero dei sistemi quantistici da noi studiati), che interagendo col sistema atomico provocano la diseccitazione degli stati eccitati con emissione di un fotone. Senza entrare nei dettagli, risulta che gli stati eccitati non sono dei *veri* stati stazionari e di conseguenza c'è una certa incertezza ΔE sul valore della loro energia, che nel Par. 7.6.5 è stata valutata dell'ordine di $\sim 10^{-8}$ eV. I livelli corrispondenti non saranno più rappresentati da linee senza spessore (in energia) ma da curve piccate con larghezza ΔE (*cf.* Fig. 7.18), tipicamente delle lorenziane. Questo si riflette in un *allargamento di riga* nelle transizioni tra gli stati, con conseguente trasformazione della funzione δ della (12.36) in una lorenziana, come nel caso dell'oscillatore di Lorentz classico.

12.5 Elemento di matrice e regole di selezione

Una volta assicurata la condizione della conservazione dell'energia imposta dalla funzione δ, si vede dalla (12.36) che l'intensità della transizione dipende dall'elemento di matrice tra stato iniziale e finale dell'operatore descrivente l'interazione col campo elettromagnetico dell'onda. Consideriamo per semplicità solo il caso dell'assorbimento descritto dalla (12.35) (per l'emissione vale lo stesso discorso). Ricordandone la definizione (12.30), usando la (12.27) l'elemento di matrice si scrive

$$\mathscr{L}_{fi} = -\frac{e}{m}\int \psi_f^{\,*}(\mathbf{r})\, A_0\; e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\, \boldsymbol{\varepsilon}\cdot\hat{\mathbf{p}}\,\psi_i(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} \qquad (12.37).$$

In molti casi questa espressione si può semplificare espandendo in serie l'esponenziale:

$$e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = 1 + (i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}) + (i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})^2/2! + \cdots \qquad (12.38)$$

e tenendo solo i primi termini. Le funzioni d'onda atomiche, infatti, si estendono per distanze dell'ordine del raggio di Bohr, cioè circa 1 Å, mentre le lunghezze d'onda per la luce visibile sono dell'ordine di 0.5 μm, cui corrisponde un numero d'onda $q = 2\pi/\lambda \sim 10^7\,\mathrm{m}^{-1}$, cioè 10^{-3} Å . Quindi la quantità $(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})$ è molto piccola, dell'ordine

di 10^{-3}, e nella (12.38) possiamo sostituire l'esponenziale con l'unità[11]: in questa approssimazione (nota come *approssimazione di dipolo*), l'elemento di matrice (*elemento di matrice di dipolo*) diventa

$$\mathscr{L}_{fi} = -\frac{e}{m} A_0 \int \psi_f(\boldsymbol{r})^* \boldsymbol{\varepsilon} \bullet \hat{\boldsymbol{p}} \psi_i(\boldsymbol{r})\, d\boldsymbol{r} \qquad (12.39).$$

Come dimostrato nel seguente Es. 12.2, questa espressione risulta uguale a

$$\mathscr{L}_{fi} = -\mathscr{E}_0 \int \psi_f(\boldsymbol{r})^* \boldsymbol{\varepsilon} \bullet \mathbf{D} \psi_i(\boldsymbol{r})\, d\boldsymbol{r} \qquad (12.40).$$

dove $\mathscr{E}_0$ è l'ampiezza del campo elettrico dell'onda, $\boldsymbol{\varepsilon}$ il versore polarizzazione e $\mathbf{D} = -e\mathbf{r}$ il momento di dipolo elettrico dell'atomo.

Esempio 12.2: elemento di matrice nell'approssimazione di dipolo elettrico. L'approssimazione $(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}) \to 0$ fa comparire nell'elemento di matrice dell'operatore interazione (12.39) l'elemento di matrice del momento $= \int \psi_f{}^* \boldsymbol{\varepsilon} \bullet \hat{\boldsymbol{p}} \psi_i\, d\boldsymbol{r}$. Secondo la (9.38) si è però trovato che vale la relazione $[\hat{x}, \hat{H}] = i\hbar\hat{p}/m$, in cui lavorando in teoria delle perturbazioni al primo ordine possiamo anche porre $\hat{H} = \hat{H}_0$. L'elemento di matrice della componente p_x del momento si può pertanto scrivere

$$\int \psi_f{}^* p_x \psi_i\, d\boldsymbol{r} = \frac{\boldsymbol{m}}{i\hbar} \int \psi_f{}^* [\hat{x}, \hat{H}_0] \psi_i\, d\boldsymbol{r} = -i\frac{\boldsymbol{m}}{i\hbar} \left\{ \int \psi_f{}^* \hat{x} \hat{H}_0 \psi_i\, d\boldsymbol{r} - \int \psi_f{}^* \hat{H}_0 \hat{x} \psi_i\, d\boldsymbol{r} \right\} =$$

$$= -i\frac{\boldsymbol{m}}{i\hbar} E_i \left\{ \int \psi_f{}^* \hat{x}\, \psi_i\, d\boldsymbol{r} - \int (\hat{H}_0 \psi_f)^* \hat{x}\, \psi_i\, d\boldsymbol{r} \right\} = -i\frac{\boldsymbol{m}}{i\hbar} \{E_i - E_f\} \int \psi_f{}^* \hat{x}\, \psi_i\, d\boldsymbol{r} \qquad ,$$

in cui si è considerato che $\hat{H}_0 \psi_k = E_k \psi_k$ e nel secondo termine si è fatto agire l'operatore hermitiano $\hat{H}_0$ a sinistra. Inoltre, se la conservazione dell'energia è soddisfatta, l'argomento della funzione δ della (12.35) deve essere nullo e quindi la differenza in energia tra i livelli diviso per $\hbar$ deve essere pari alla pulsazione dell'onda: $(E_f - E_i)/\hbar = \omega$, cioè $\int \psi_f{}^* \hat{\boldsymbol{p}}\, \psi_i\, d\boldsymbol{r} = im\omega \int \psi_f{}^* \hat{\mathbf{r}}\, \psi_i\, d\boldsymbol{r}$.

Inserendo questa relazione nella (12.39), l'elemento di matrice in approssimazione di dipolo diventa

$$\mathscr{L}_{fi} = ie\omega A_0 \int \psi_f{}^* \boldsymbol{\varepsilon} \bullet \hat{\mathbf{r}}\, \psi_i\, d\boldsymbol{r} \qquad .$$

D'altra parte nell'approssimazione di dipolo il potenziale vettore (12.25) che descrive l'onda diventa $\mathbf{A} = A_0 \boldsymbol{\varepsilon}\, e^{-i\omega t}$, da cui si ottiene il campo elettrico dell'onda $\boldsymbol{\mathscr{E}} = -\partial \mathbf{A} / \partial t = \mathscr{E}_0 \boldsymbol{\varepsilon}\, e^{-i\omega t}$ con $\mathscr{E}_0 = i\omega A_0$, e definendo il momento di dipolo elettrico come $\mathbf{D} = -e\mathbf{r}$, si ritrova la (12.40).

In termini di operatori, la forma (12.40) dell'elemento di matrice equivale a dire che n approssimazione di dipolo $\hat{\mathscr{L}} = -\mathscr{E}_0 \boldsymbol{\varepsilon} \bullet \mathbf{D}$, il che significa che il termine perturbativo dell'hamiltoniana ha la forma $\hat{H}' = -\mathscr{E}_0 \boldsymbol{\varepsilon} \bullet \mathbf{D}\, e^{-i\omega t} = -\boldsymbol{\mathscr{E}} \bullet \mathbf{D}$. Nell'approssimazione $(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}) \to 0$ la perturbazione apportata dall'onda elettromagnetica si riduce cioè

[11] Questa approssimazione diventa sempre meno accurata man mano che aumenta la frequenza dell'onda, e non va bene per transizioni che coinvolgono i raggi X, per i quali $\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}$ ~1.

all'interazione tra il campo elettrico dell'onda $\mathscr{E} = -\mathscr{E}_0 \boldsymbol{\varepsilon} e^{-i\omega t}$ e il dipolo elettrico dell'atomo, interazione descritta come noto da a un termine energetico $\Delta U = -\mathscr{E} \bullet \mathbf{D}$, che aggiungendosi all'energia imperturbata dà luogo alla nuova hamiltoniana $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$. Introducendo l'elemento di matrice dell'operatore posizione **r**, definito da

$$\boldsymbol{r}_{fi} = \int \psi_f(\boldsymbol{r})^* \boldsymbol{r}\, \psi_i(\boldsymbol{r})\, d\boldsymbol{r} \qquad (12.41),$$

(è un vettore con 3 componenti, una per ogni componente di **r)** la (12.40) si può scrivere

$$\mathscr{L}_{fi} = e\mathscr{E}_0\, \boldsymbol{\varepsilon} \bullet \mathbf{r}_{fi} \qquad (12.42).$$

Come detto sopra l'intensità della transizione è proporzionale al modulo quadro dell'elemento di matrice e quindi a $|\boldsymbol{\varepsilon} \bullet \mathbf{r}_{fi}|^2$: in particolare non si hanno transizioni se questa quantità è nulla. Il valore dell'integrale che compare nella (12.41) dipende ovviamente dalla forma esplicita delle autofunzioni dello stato iniziale e finale. Rimandando al successivo Par. 12.6.3 per un approfondimento sul calcolo esplicito, limitiamoci qui a considerazioni semi-quantitative, che fanno uso della simmetria. Nella (12.41) compare infatti un integrale su tutto il volume che darà risultato nullo se la funzione integranda è dispari rispetto all'inversione. Il vettore posizione è senz'altro dispari (cambia segno invertendo le coordinate), per cui l'integrale si annullerà tutte le volte che le autofunzioni dello stato iniziale e finale hanno la stessa parità. Cioè le transizioni tra i due stati sono possibili *solo se le autofunzioni corrispondenti hanno diversa parità*. In campo centrale le autofunzioni sono del tipo (11.24) o (11.66), si scrivono cioè come prodotto della funzione radiale per le armoniche sferiche, $\psi(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta,\varphi)$: poiché l'inversione agisce solo sulle coordinate angolari, lasciando invariata quella radiale (*cf.* Par. 11.5), la loro parità è completamente determinata dalle proprietà di simmetria delle armoniche sferiche rispetto all'inversione degli assi, data dalla (11.40) che qui riportiamo per comodità

$$Y_l^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^l Y_l^m(\theta,\varphi) \qquad (12.43).$$

Se lo stato iniziale e quello finale hanno numero quantico *l* con la stessa parità (entrambi pari o entrambi dispari), cioè se la differenza tra i numeri quantici orbitali dei due stati è un numero pari (positivo o negativo), $\Delta l = 0, \pm 2, \pm 4, \ldots$, le autofunzioni corrispondenti hanno la stessa parità e l'elemento di matrice (12.41) vale zero: transizioni tra questi stati non sono possibili. Se invece la differenza tra i numeri quantici orbitali dei due stati è un

numero dispari, $\Delta l = \pm 1, \pm 3, \ldots$, allora le autofunzioni hanno parità diversa e la transizione è permessa. Come discusso nel Par. 12.6.3, il conto esplicito elimina anche tutte le possibilità con Δl maggiore di uno in modulo e si arriva così ad affermare che non ci sono transizioni a meno che

$$\Delta l = \pm 1 \qquad (12.44),$$

relazione che ci permette di selezionare tra tutte quelle possibili dal punto di vista energetico le sole transizioni permesse con intensità non nulla. Questa *regola di selezione* per l restringe di molto le transizioni che si possono osservare, imponendo che da uno stato s si possa transire solo a uno stato p, da uno stato p solo a stati s oppure d, da uno stato d solo a stati p oppure f, e così via. Per esempio, non è possibile eccitare mediante luce lo stato $2s$ dell'atomo di idrogeno a partire dallo stato fondamentale perché la transizione $1s \rightarrow 2s$ è proibita. È bene tener presente, però, che la regola (12.44) vale solo per transizioni che coinvolgono onde elettromagnetiche: lo stato $2s$ può esser popolato eccitandolo in altro modo, per esempio con un fascio di elettroni che possono cedere energia all'atomo nell'urto provocando la transizione $1s \rightarrow 2s$. Come notato sopra, gli stati eccitati non sono stazionari ma decadono per emissione spontanea verso stati a energia più bassa mediante emissione di fotoni. In questo processo, descrivibile correttamente solo in elettrodinamica quantistica, l'interazione è ancora di natura elettromagnetica e quindi per la diseccitazione la regola di selezione (12.44) si applica sempre. Lo stato $2s$ di cui sopra non può perciò diseccitarsi con una transizione verso lo stato fondamentale, cosa invece possibile per lo stato $2p$ (che ha la stessa energia), come mostrato schematicamente in Fig. 12.3.

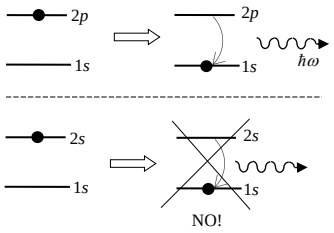


Figura 12.3 Lo stato $2p$ decade verso lo stato fondamentale $1s$ mediante l'emissione di un fotone (emissione spontanea). La regola di selezione per l implica che un simile processo per lo stato $2s$ sia proibito.

Quanto appena affermato è vero solo in approssimazione di dipolo: quando l'elemento di matrice di dipolo si annulla, si può ancora avere la transizione per via dei termini successivi dello sviluppo (12.38) dell'esponenziale $e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}$ (noti come termini di momento di dipolo magnetico, di quadrupolo elettrico, ecc.). Questi termini di ordine superiore

(ricordiamo che $\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}$ è molto piccolo) danno però luogo a transizioni con probabilità molto minore di quella delle transizioni permesse per dipolo. Gli stati eccitati che non possono decadere per dipolo, come lo stato 2*s*, hanno perciò un tempo di vita caratteristico molto più lungo di quello degli altri stati che possono invece diseccitarsi rispettando la regola di selezione (12.44), come lo stato 2*p*. Questi stati che durano molto più degli altri sono detti *metastabili*, il loro tempo di vita può essere molti ordini di grandezza più lungo[12] di quello degli stati che possono decadere per dipolo, che, come detto più volte, è dell'ordine di 10^{-8} s.

12.6 Complementi, applicazioni, esempi

12.6.1 Interazione radiazione-materia: modello dell'oscillatore di Lorentz. Dalle equazioni di Maxwell nei mezzi materiali si trova che le onde elettromagnetiche nei mezzi si propagano con velocità *v* minore di quella nel vuoto, *c*: $v = c/\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$, dove ε_r e μ_r sono le permeabilità dielettrica e magnetica relative che descrivono le proprietà elettriche e magnetiche dei materiali. Si introduce quindi l'*indice di rifrazione N*, definito come $N = c/v$, ossia $N = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$; poiché inoltre $\mu_r \approx 1$ in tutti i materiali tranne quelli ferromagnetici in cui la luce in genere non si propaga, si può usare la relazione semplificata $N = \sqrt{\varepsilon_r}$.

Quando l'onda entra in un mezzo materiale la sua frequenza (o pulsazione) rimane uguale al valore ω_0 che aveva nel vuoto, $\omega = \omega_0$, la lunghezza d'onda risulta ridotta di un fattore *N*, $\lambda = \lambda_0 / N$, e il vettore d'onda **q**, il cui modulo è $q = 2\pi/\lambda$, aumentato dello stesso fattore, $\mathbf{q} = N\mathbf{q}_0$. Il campo elettrico dell'onda nel mezzo si può perciò scrivere come $\mathscr{E} = \mathscr{E}_0 \boldsymbol{\varepsilon}\, e^{i(N\mathbf{q}_0\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$, dove al solito $\boldsymbol{\varepsilon}$ indica il versore di polarizzazione.

L'indice di rifrazione risulta in genere complesso, $N = n_1 + in_2$, per cui i campi hanno un'ampiezza che diminuisce entrando nel materiale: nel caso di propagazione lungo l'asse *x* ($\mathbf{q} = Nq_0\mathbf{u}_x$), per esempio, $\mathscr{E} = \mathscr{E}_0 \boldsymbol{\varepsilon}\, e^{-n_2 q_0 x} e^{i(n_1 q_0 x - \omega t)}$. L'intensità dell'onda,

[12] La transizione 2*s* → 1*s* nell'idrogeno risulta proibita anche per tutti i multipoli di ordine superiore; il decadimento avviene per emissione di *due* fotoni, e il tempo di vita è molto lungo, dell'ordine di 0.1 secondi.

proporzionale al modulo quadro del campo elettrico, decresce esponenzialmente addentrandosi nel mezzo, $I \propto e^{-2n_2 q_0 x}$, e confrontando con la legge di Lambert-Beer, $I = I_0 e^{-\eta x}$, si ricava il legame tra il *coefficiente di assorbimento* η e la parte immaginaria dell'indice di rifrazione:

$$\eta = 2n_2 q_0 = \frac{4\pi}{\lambda_0} n_2 = \frac{2\,\omega n_2}{c} \qquad (12.45)$$

L'indice di rifrazione complesso, che dipende in genere dalla frequenza, contiene pertanto tutte le informazioni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche nei mezzi (la parte reale n_1 descrive la *dispersione* dell'onda), e fornisce la descrizione classica a livello macroscopico dell'interazione radiazione-materia.

A livello microscopico, le proprietà elettriche dei materiali sono descritte dalla polarizzabilità elettrica atomica α, definita come costante di proporzionalità tra il campo elettrico *locale* $\mathscr{E}_{loc}$ che agisce sul singolo sistema microscopico (atomo o molecola) e il valor medio del momento di dipolo elettrico **D** di quest'ultimo: $<\mathbf{D}> = \alpha \mathscr{E}_{loc}$. I dipoli microscopici danno luogo a una polarizzazione macroscopica del mezzo, descritta dal vettore polarizzazione dielettrica **P**, il momento di dipolo elettrico per unità di volume, pari alla densità volumetrica *n* dei sistemi microscopici per il momento di dipolo medio di ciascuno di essi: $\mathbf{P} = n <\mathbf{D}> = n\alpha \mathscr{E}_{loc}$. D'altra parte, **P** è proporzionale al campo elettrico *totale* $\mathscr{E}_{tot}$, $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi \mathscr{E}_{tot}$, dove χ è la suscettività dielettrica legata alla permeabilità (o costante) dielettrica relativa dall'essere $\varepsilon_r = 1 + \chi$, e quindi $\mathbf{P} = n\alpha \mathscr{E}_{loc} = \varepsilon_0 \chi \mathscr{E}_{tot}$. In genere il campo elettrico locale è diverso da quello totale e la relazione tra i due nei vari materiali non è semplice, ma nei sistemi rarefatti, come per esempio i gas, si può trascurare la differenza e parlare di campo elettrico $\mathscr{E}$ *tout court*. In questa approssimazione $\mathscr{E}_{loc} \approx \mathscr{E}_{tot} = \mathscr{E}$ e si ottiene la relazione che lega le grandezze macroscopiche (χ ed ε) a quella microscopica (α) :

$$\chi = n\alpha / \varepsilon_0 \quad ; \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r = \varepsilon_0 (1+\chi) = \varepsilon_0 + n\alpha \qquad ,$$

con $\alpha = < D > / \mathscr{E}$. Per trovare l'espressione di α c'è bisogno di un modello per il sistema microscopico. Il modello di Lorentz considera l'atomo come un oscillatore armonico

semplice in cui l'elettrone è legato al nucleo da una forza elastica e soggetto alla forzante dovuta al campo elettrico[13] dell'onda. Se l'onda si propaga lungo l'asse *x* ed è polarizzata lungo *z* la situazione è come quella rappresentata in Fig. 12.4.

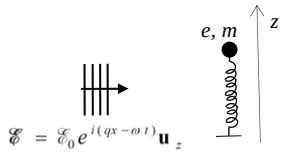


Figura 12.4 Interazione di un'onda elettromagnetica polarizzata lungo *z* con un oscillatore posto nell'origine del sistema di coordinate ($x = 0$) che oscilla attorno alla posizione di equilibrio ($z = 0$).

L'equazione del moto per l'oscillatore (posto nell'origine) si trova considerando le forze agenti sull'elettrone (tutte lungo *z*): la forza dovuta al campo elettrico dell'onda $F_e = e\mathscr{E}_0 e^{-i\omega t}$, la forza di richiamo della molla $F_{molla} = -Cz$, e una forza di attrito, che consideriamo di tipo viscoso, proporzionale alla velocità $\dot{z}$ (cambiata di segno, la forza di attrito si oppone al moto) con un opportuno coefficiente γ, $F_a = -m\gamma\dot{z}$, ottenendo

$$e\mathscr{E}_0 e^{-i\omega t} - Cz - m\gamma\,\dot{z} = m\ddot{z} \qquad .$$

Introducendo la frequenza propria dell'oscillatore $\omega_0 = \sqrt{C/m}$, quella che si avrebbe in presenza della sola forza elastica, l'equazione precedente diventa quella di un oscillatore armonico smorzato in presenza di una forzante periodica a frequenza ω:

$$\ddot{z} + \gamma\,\dot{z} + \omega_0^2 z = \frac{e\mathscr{E}_0}{m} e^{-i\omega t} \qquad .$$

Inserendo l'andamento $z(t) = z_0 e^{-i\omega t}$ secondo cui il sistema segue la forzante (transitorio a parte) si ottiene

$$-\omega^2 z_0 e^{-i\omega t} - i\gamma\omega z_0 e^{-i\omega t} + \omega_0^2 z_0 e^{-i\omega t} = \frac{e\mathscr{E}_0}{m} e^{-i\omega t} \qquad ,$$

che ha per soluzione

$$z_0 = \frac{e\mathscr{E}_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \qquad \text{con} \qquad z(t) = z_0 e^{-i\omega t} \qquad .$$

Si vede che l'ampiezza dell'oscillazione risulta molto grande se $\omega \approx \omega_0$ (andrebbe all'infinito se non ci fosse il termine di attrito γ che elimina la divergenza per $\omega = \omega_0$), mentre tende a zero per $\omega >> \omega_0$ oppure $\omega << \omega_0$. Si ha cioè il tipico andamento risonante secondo cui il sistema risponde solo alle forzanti di frequenza ω vicina alla frequenza propria ω_0 (frequenza di *risonanza*).

L'oscillatore possiede un momento di dipolo elettrico diretto lungo *z* che risulta proporzionale al campo

[13] La forza dovuta al campo magnetico, $F_m \approx ev\mathscr{B}$ dove *v* è la velocità dell'elettrone, risulta molto minore di quella elettrica $F_e \approx e\mathscr{E}$, essendo in un'onda $\mathscr{B} \approx \mathscr{E}/c$ e quindi $F_m \approx (v/c)F_e$.

elettrico: $\mathbf{D} = ez\mathbf{u}_z = ez_0 e^{-i\omega t}\mathbf{u}_z = (ez_0/\mathscr{E}_0)\mathscr{E}_0 e^{-i\omega t}\mathbf{u}_z = \alpha\mathscr{E}$, da cui

$$\alpha = \frac{ez_0}{\mathscr{E}_0} = \frac{e^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} = \mathrm{Re}\,\alpha + i\,\mathrm{Im}\,\alpha$$
$$\mathrm{Re}\,\alpha = \frac{e^2}{m}\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} \quad ; \quad \mathrm{Im}\,\alpha = \frac{e^2}{m}\frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} \qquad (12.46).$$

La polarizzabilità atomica risulta complessa e così sarà, tramite la suscettività, anche la costante dielettrica

$$\varepsilon_r = 1 + \chi = 1 + \frac{n\alpha}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} = \mathrm{Re}\,\varepsilon_r + i\,\mathrm{Im}\,\varepsilon_r \qquad (12.47).$$

(Il modello può essere esteso anche al caso dei conduttori, in cui gli elettroni vengono considerati liberi (*cf.* Par. 10.9.1). L'assenza di forza di richiamo elastica si traduce nel porre uguale a zero la frequenza propria, $\omega_0 \to 0$, e la (12.52) diventa

$$\varepsilon_r = 1 - \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\omega^2 + i\gamma\omega} \qquad (12.48),$$

che è la forma di Drude-Lorentz per la funzione dielettrica dei metalli, in cui il coefficiente di smorzamento si riconosce essere proporzionale alla resistività elettrica del conduttore.

Dal modello dell'oscillatore di Lorentz risulta quindi una costante dielettrica complessa (12.47), la cui radice quadrata fornisce l'indice di rifrazione complesso N:

$$N = \sqrt{\varepsilon_r} = \sqrt{1 + \frac{n\alpha}{\varepsilon_0}} \approx 1 + \frac{n\alpha}{2\varepsilon_0} = \underbrace{1 + \frac{n}{2\varepsilon_0}\mathrm{Re}\,\alpha}_{n_1} + i\underbrace{\frac{n}{2\varepsilon_0}\mathrm{Im}\,\alpha}_{n_2} \quad ,$$

in cui per semplicità si è usato lo sviluppo di Taylor troncato al primo termine della radice, il che è fattibile nei mezzi rarefatti in cui $n\alpha/\varepsilon_0$ è piccolo. Inserendo le espressioni (12.46) della parte reale e immaginaria di α, si ottengono la parte reale n_1 e quella immaginaria n_2 di N

$$n_1 = 1 + \frac{ne^2}{2\varepsilon_0 m}\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$
$$n_2 = \frac{ne^2}{2\varepsilon_0 m}\frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} \qquad (12.49),$$

che risultano entrambe dipendere dalla frequenza dell'onda, con un andamento riportato schematicamente in Fig. 12.5. La dipendenza dalla frequenza della parte reale, $n_1 = n_1(\omega)$, è responsabile del fenomeno della *dispersione*, secondo cui la velocità con cui l'onda si propaga nel mezzo dipende dalla frequenza, $v = c/n_1 = v(\omega)$. Nel caso tipico della luce visibile che si propaga in mezzi trasparenti con frequenza di risonanza

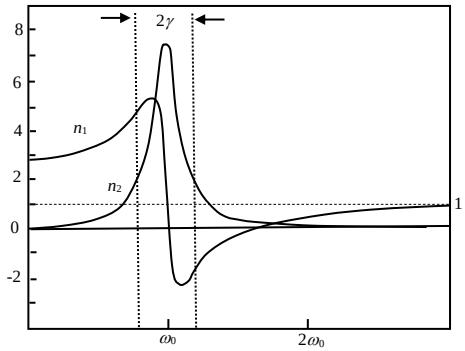


Figura 12.5 Parte reale (n_1) e immaginaria (n_2) dell'indice di rifrazione nel modello dell'oscillatore di Lorentz, con frequenza propria o di risonanza ω_0. A frequenze molto maggiori della frequenza di risonanza, $\omega >> \omega_0$, $n_1 \to 0$ e $n_1 \to 1$, cioè l'onda si propaga come nel vuoto.
Il grafico si riferisce al coso in cui $\gamma = \omega_0/4$.

nell'ultravioletto, la frequenza dell'onda è minore di quella propria del sistema, $\omega < \omega_0$, n_1 è una funzione crescente (Fig. 12.5) e la dispersione è detta *normale*. Nella regione vicino alla risonanza, $\omega \approx \omega_0$, $n_1(\omega)$ è invece una funzione decrescente e si ha la cosiddetta *dispersione anomala*.

La parte immaginaria dell'indice di rifrazione ha la caratteristica forma a campana tipica della risonanza con il massimo alla frequenza propria ω_0 e larghezza 2γ, determinata dallo smorzamento dovuto all'attrito. Inserendo l'espressione (12.49) di n_2 nella (12.45) si trova il coefficiente di assorbimento

$$\eta = \frac{ne^2}{c\varepsilon_0 m}\frac{\gamma\omega^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2} \approx \frac{ne^2}{c\varepsilon_0 m}\left(\frac{1}{\gamma}\frac{(\gamma/2)^2}{(\omega_0-\omega)^2+(\gamma/2)^2}\right) \qquad (12.50),$$

in cui si utilizzata anche la forma approssimata valida vicino al picco, $\omega \approx \omega_0$ [14], che definisce la forma di riga lorenziana. Al diminuire dello smorzamento, $\gamma \to 0$, la curva diventa via via più stretta e il massimo tende all'infinito, cioè la forma di riga tende alla funzione $\delta(\omega-\omega_0)$, come nella regola d'oro di Fermi (12.35).

Un modello più realistico considera la possibilità che nel sistema atomico ci siano più frequenze di risonanza, cioè diversi oscillatori di Lorentz, ciascuno con frequenza propria ω_k, coefficiente di smorzamento γ_k e intensità f_k, detta *forza dell'oscillatore*. In tal caso l'espressione (12.47) della costante dielettrica si generalizza a

[14] Si ha $\frac{\gamma\omega^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2} \approx \frac{\gamma\omega_0^2}{[(\omega_0+\omega)(\omega_0-\omega)]^2+\gamma^2\omega_0^2} \approx \frac{\gamma\omega_0^2}{[2\omega_0(\omega_0-\omega)]^2+\gamma^2\omega_0^2} = \frac{1}{\gamma}\frac{(\gamma/2)^2}{(\omega_0-\omega)^2+(\gamma/2)^2}$

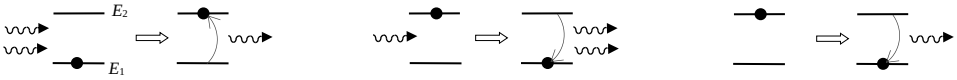
$$\varepsilon_r = 1 + \frac{e^2}{\varepsilon_0 m} \sum_k \frac{f_k}{\omega_k^2 - \omega^2 - i\gamma_k \omega} \qquad (12.51).$$

In questa espressione non compare la densità degli oscillatori perché ciascuno di essi può contribuire alla $\varepsilon_r(\omega)$ con diversa intensità data dalla f_k, con la condizione che la somma di tutti i contributi sia pari al numero totale di sistemi microscopici (per unità di volume), cioè la regola di somma $\sum_k f_k = n$.

Come già detto, i vari parametri presenti nel modello assumono un nuovo significato alla luce della trattazione quantistica, che permette di identificare le frequenze di risonanza con la separazione tra i livelli energetici dell'atomo $\omega_k \leftrightarrow (E_f - E_i)/\hbar$, la forza dell'oscillatore con il modulo quadro dell'elemento di matrice $f_k \leftrightarrow |\mathscr{L}_{fi}|^2$, e il coefficiente di smorzamento con la larghezza di riga dei livelli eccitati, ossia con l'inverso del loro tempo di vita: $\gamma_k \leftrightarrow \Delta E \approx \hbar/\tau$.

12.6.2 Sistema a due livelli: coefficienti di Einstein. Consideriamo un volume contenente un gran numero di atomi uguali, schematizzati dal semplice modello a due livelli di Fig. 12.2, all'equilibrio termico con la radiazione elettromagnetica presente nella cavità a temperatura T. Sia N_1 il numero di atomi nello stato fondamentale con energia E_1 ed N_2 quello degli atomi eccitati con energia E_2, e indichiamo con $u(\nu_{12})$ la densità di energia della radiazione con frequenza ν_{12} pari al salto energetico tra i due livelli: $\nu_{12} = (E_2 - E_1)/h$. Per quanto detto a commento della Fig. 12.2, tre sono i processi che possono aver luogo in seguito all'interazione radiazione-materia, rappresentati schematicamente Fig. 12.6. Innanzitutto, l'atomo può transire dallo stato fondamentale a quello eccitato assorbendo un fotone: perché il processo avvenga sono necessari fotoni con la giusta frequenza e atomi nello stato fondamentale (Fig. 12.6*a*). Detto $N_{1\to 2}$ il numero di atomi che passano dal livello E_1 al livello E_2, il tasso di assorbimento $\dot{N}_{1\to 2}$ sarà pertanto proporzionale sia al numero di atomi nello stato fondamentale N_1 che alla densità di energia della radiazione $u(\nu_{12})$, tramite un *coefficiente di assorbimento* B_{12}

$$(\dot{N}_{1\to 2})_{ass} = B_{12} N_1 u(\nu_{12}) \qquad (12.52).$$



a): *assorbimento* *b*): *emissione stimolata* *c*): *emissione spontanea*

Figura 12.6. I possibili processi che si verificano nell'interazione tra un sistema atomico a due livelli e la radiazione elettromagnetica, costituita da fotoni con la giusta frequenza di risonanza.

C'è poi il processo inverso per cui l'arrivo di un fotone su un atomo eccitato provoca la sua diseccitazione con emissione di un secondo fotone: abbiamo l'emissione stimolata (Fig. 12.6*b*) cui corrisponde un numero di atomi che passano dal livello 2 al livello 1 $N_{2\to1}$, con un tasso $\dot{N}_{2\to1}$ proporzionale al numero di atomi nello stato eccitato N_2 e alla densità di energia $u(\nu_{12})$ tramite il *coefficiente di emissione stimolata* B_{21}

$$(\dot{N}_{2\to1})_{em.stim.} = B_{21}N_2u(\nu_{12}) \qquad (12.53).$$

Poiché i due processi precedenti si possono ottenere l'uno dall'altro mediante inversione temporale, la corrispondente simmetria delle leggi fisiche implica che i due coefficienti siano uguali[15], $B_{21} = B_{12}$, per cui li indicheremo più semplicemente con B.

Abbiamo visto che esiste poi un altro processo, ben descrivibile solo utilizzando l'elettrodinamica quantistica, che è responsabile del decadimento degli stati eccitati e che avviene in assenza della perturbazione dell'onda elettromagnetica: l'emissione spontanea (Fig. 12.6*c*). Anche in questo caso si hanno transizioni dal livello 2 al livello 1, ma questa volta, non essendo richiesta la presenza iniziale di fotoni, il tasso $\dot{N}_{2\to1}$ dipende solo dal numero di atomi eccitati,

$$(\dot{N}_{2\to1})_{em.\,spont} = AN_2 \qquad (12.54),$$

dove si è introdotto il *coefficiente di emissione spontanea A*.

All'equilibrio si avrà una situazione stazionaria, per cui il numero di atomi che nell'unità di tempo passano dal livello 1 al livello 2 (assorbimento) sarà uguale al numero di quelli che fanno il percorso opposto (emissione stimolata e emissione spontanea): $(\dot{N}_{1\to2})_{ass} = (\dot{N}_{2\to1})_{em.stim.} + (\dot{N}_{2\to1})_{em.\,spont}$, ossia

[15] L'uguaglianza si ricava anche formalmente tenendo conto che i due coefficienti sono proporzionali ai due termini presenti nella probabilità di transizione (12.36), cioè $B_{12} \propto w_{12} \propto |\mathscr{L}_{21}|^2$ e $B_{21} \propto w_{21} \propto |\mathscr{L}_{12}^{\dagger}|^2$: essendo l'operatore hermitiano e per le proprietà del prodotto scalare i due moduli quadri sono uguali, ossia B_{12}=B_{21}

$$BN_1 u(\nu_{12}) = BN_2 u(\nu_{12}) + AN_2 \qquad (12.55).$$

D'altra parte, all'equilibrio termico il numero di atomi con una certa energia è dato dalla distribuzione di Boltzmann, per cui si ha

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{e^{-E_1/k_B T}}{e^{-E_2/k_B T}} = e^{(E_2-E_1)/k_B T} = e^{h\nu_{12}/k_B T} \qquad (12.56),$$

in cui si è tenuto conto che il salto energetico è proprio pari alla frequenza della radiazione moltiplicata per *h*. Inserendo la (12.56) nella (12.55) si trova per $u(\nu_{12})$

$$u(\nu_{12}) = \frac{A/B}{e^{h\nu_{12}/k_B T} - 1} \qquad (12.57).$$

Infine, poiché gli atomi sono all'equilibrio con la radiazione alla temperatura *T*, la densità di energia $u(\nu)$ altri non è che la distribuzione di Planck, ossia lo spettro del corpo nero, discusso nel Par. 5.3. E in effetti, questo esempio di interazione radiazione-materia fu proposto e analizzato nel 1917 da Einstein, proprio per ricavare la distribuzione di Planck, e i coefficienti *A* e *B* sono noti come *coefficienti di Einstein*. Possiamo anche procedere al contrario e, nota la $u(\nu)$, ricavare il rapporto *A*/*B*: il confronto della (12.57) con la (5.20) fornisce

$$\frac{A}{B} = \frac{8\pi}{c^3} h\nu^3 \qquad (12.58).$$

Il calcolo del coefficiente di Einstein per l'emissione spontanea, *A*, può essere così ricondotto al calcolo di *B*, sostanzialmente fornito dalla probabilità di transizione (12.35), senza dover passare per la più complessa elettrodinamica quantistica.

Facciamo infine notare che, introducendo il concetto di emissione stimolata per poter riprodurre lo spettro del corpo nero di Planck, Einstein apriva allo stesso tempo la strada al laser (dall'inglese *light amplification by stimulated emission of radiation*), che si basa proprio su tale processo. Perché il laser funzioni, è necessario che l'emissione spontanea sia secondaria rispetto a quella stimolata: dalle relazioni precedenti si trova che il rapporto *R* tra i corrispondenti tassi vale

$$R = \frac{(\dot{N}_{2\to 1})_{em.\,spont}}{(\dot{N}_{2\to 1})_{em.\,stim.}} = \frac{A}{Bu(\nu)} = e^{h\nu/k_B T} - 1 \qquad (12.59),$$

da cui si vede che all'equilibrio termico l'emissione stimolata è del tutto trascurabile se $h\nu >> k_B T$ (il che vale sicuramente nel visibile, dove $h\nu \approx 2-3\,\text{eV}$ e $k_B T \approx 10^{-2}\,\text{eV}$;

l'emissione stimolata può diventare rilevante solo a bassissime frequenze). Per ottenere azione laser è perciò necessario lavorare in condizioni fuori equilibrio, realizzando la cosiddetta *inversione di popolazione*, cioè una situazione in cui ci siano più atomi nello stato eccitato che in quello fondamentale, con un rapporto che non rispecchi più la (12.56). Da quanto detto risulta chiaro come tale condizione sia di più facile realizzazione a basse frequenze, e infatti il primo dispositivo basato sull'emissione stimolata è stato il *maser* (dove la *m* sta per *microwave*). Gli studi che hanno portato all'invenzione del maser prima e del laser poi sono stati premiati col Nobel per la Fisica conferito a C.H. Townes, N.G. Basov e A.M. Prokhorov nel 1964.

12.6.3 Integrazione sugli angoli e regole di selezione. Il calcolo dell'elemento di matrice (12.39) per un atomo idrogenoide, o comunque descritto nell'approssimazione di in campo centrale, coinvolge stati descritti dalle autofunzioni (11.24) o (11.66), prodotto di una funzione radiale $R_{nl}(r)$ per le armoniche sferiche $Y_{l,m}(\theta,\varphi)$, caratterizzate dai numeri quantici (n_i, l_i, m_i) e (n_f, l_f, m_f) rispettivamente per lo stato iniziale e quello finale. L'integrale che compare nella (12.39) si può quindi scrivere

$$\int \psi_f{}^* \boldsymbol{r}\, \psi_i\, d\boldsymbol{r} = \int_{vol} R^*_{n_f l_f}(r) Y^*_{l_f m_f}(\theta,\varphi)\boldsymbol{\varepsilon}\bullet\boldsymbol{r} R_{n_i l_i}(r) Y_{l_i m_i}(\theta,\varphi) r^2 dr d\Omega =$$

$$= \int_0^\infty r^3 R^*_{n_f l_f}(r) R_{n_i l_i}(r) dr \times \int d\Omega\, Y^*_{l_f m_f}(\theta,\varphi)\boldsymbol{\varepsilon}\bullet\boldsymbol{u_r} Y_{l_i m_i}(\theta,\varphi) \quad (12.60),$$

in cui si è introdotto il versore posizione $\mathbf{u_r}$ ($\mathbf{r} \equiv r\,\mathbf{u_r}$). L'integrale radiale è sempre diverso da zero, mentre quello sugli angoli è non nullo solo per certi valori dei numeri quantici (l_i, m_i) e (l_f, m_f), come andiamo a vedere. In esso compare il prodotto scalare

$$\boldsymbol{\varepsilon}\bullet\boldsymbol{u_r} = \varepsilon_x \sin\theta\cos\varphi + \varepsilon_y \sin\theta\sin\varphi + \varepsilon_z\cos\theta \quad ,$$

in cui si è tenuto conto che secondo la (11.21) le componenti di $\mathbf{u_r}$ sono ($\sin\theta\cos\varphi$, $\sin\theta\sin\varphi$, $\cos\theta$). Dall'espressione delle armoniche sferiche nella tabella del Par. 11.5 risulta che $\cos\theta = \sqrt{4\pi/3}\, Y_{1,0}(\theta,\varphi)$, $\sin\theta e^{\pm i\varphi} = \mp\sqrt{8\pi/3}\, Y_{1,\pm1}(\theta,\varphi)$, per cui

$$\boldsymbol{\varepsilon}\bullet\mathbf{u_r} = \sqrt{\frac{4\pi}{3}}\left\{\varepsilon_z Y_{1,0} + \frac{1}{\sqrt{2}}(\varepsilon_x + i\varepsilon_y)Y_{1,-1} - \frac{1}{\sqrt{2}}(\varepsilon_x - i\varepsilon_y)Y_{1,1}\right\} \quad (12.61),$$

L'integrale sugli angoli contiene pertanto tre termini del tipo

$$\int d\Omega\, Y^*_{l_f m_f}(\theta,\varphi) Y_{1,m}(\theta,\varphi) Y_{l_i m_i}(\theta,\varphi) \quad (12.62),$$

uno per ogni valore del numero quantico $m = -1, 0, +1$ per l'armonica sferica $Y_{1,m}(\theta,\varphi)$ con $l = 1$. Per valutare quando l'integrale si annulla (il discorso vale per tutt'e tre i termini), si può far uso della proprietà delle armoniche sferiche rispetto l'inversione data dalla (12.43). Invertendo le coordinate l'integrando, prodotto delle tre armoniche sferiche, risulta moltiplicato per $(-1)^{l_f}\times(-1)^1\times(-1)^{l_i} = (-1)^{l_f+l_i+1}$. Se la somma degli esponenti, $l_f + l_i + 1$, è dispari (cioè $l_f + l_i$ pari) così sarà anche la funzione integranda: l'integrale su tutto lo spazio sarà nullo e nulla sarà anche la probabilità di transizione. La transizione sarà permessa solo se la somma dei numeri quantici orbitali dello stato iniziale e finale è dispari (e questo vale ovviamente anche per la differenza…), cioè solo se $\Delta l = \pm 1, \pm 3, \ldots$ In realtà la struttura matematica delle armoniche sferiche, ossia delle funzioni associate di Legendre, elimina anche tutte le possibilità con Δl maggiore di uno in modulo, arrivando alla regola di selezione per il numero quantico orbitale (12.44).

Le (12.61) e (12.62) permettono di trovare una regola di selezione anche per il numero quantico magnetico. Infatti, considerando che la dipendenza delle armoniche sferiche dalla variabile azimutale è data dal termine $e^{im\varphi}$ (*cf.* Par. 11.4), l'integrazione su φ, fornisce

$$\int_0^{2\pi} d\varphi\, e^{-im_f\varphi}\, e^{im\varphi} e^{im_i\varphi} = \int_0^{2\pi} d\varphi\, e^{i(m+m_i-m_f)\varphi} \qquad (12.63):$$

l'integrale si annulla tranne nel caso in cui l'espressione all'esponente è pari a zero (e in tal caso vale 2π), cioè se $(m + m_i - m_f) = 0$. Questo pone un vincolo sui valori dei numeri quantici magnetici: ci sarà transizione solo se $m_f - m_i = m$. Nel caso in questione con $l = 1$ e $m = 0, \pm 1$, la condizione diventa

$$m_f - m_i \equiv \Delta m = 0, \pm 1 \qquad (12.64),$$

che è la *regola di selezione sul numero quantico magne*tico, valida in approssimazione di dipolo. Notiamo anche che le tre diverse possibilità per m corrispondono ai tre termini della (12.61), a loro volta connessi con la polarizzazione dell'onda. Se per esempio l'onda è polarizzata lungo l'asse z, $\boldsymbol{\varepsilon} \equiv \mathbf{u}_z$, nella (12.61) è presente solo il primo termine che corrisponde all'armonica sferica con $m = 0$ e si avranno transizioni solo tra stati con lo stesso valore del numero quantico magnetico $m_f = m_i$. Se invece l'onda è polarizzata nel piano xy, cioè si propaga lungo l'asse z con vettore d'onda $\mathbf{q} = q\mathbf{u}_z$, allora si avrà il

contributo degli ultimi due termini corrispondenti a $m = -1$ il secondo e $m = +1$ il terzo, e $m_f = m_i \pm 1$. In una data transizione solo una delle condizioni, $m_f = m_i$ oppure $m_f = m_i \pm 1$ può essere soddisfatta, e la seconda è la sola possibile se si prende l'asse z lungo la direzione di propagazione. Inoltre, in tal caso, ricordando le (12.11) si vede che i due contributi corrispondono a luce polarizzata circolarmente destra e sinistra, che, secondo la (12.12), permettono di descrive un qualsiasi stato di polarizzazione dell'onda propagantesi lungo z.

12.6.4 Regola d'oro, pacchetti d'onde e transizioni nel continuo. Può sorprendere che l'espressione (12.35) per una grandezza fisica del tutto ragionevole, come la velocità di transizione, contenga un termine che non varia con gradualità, ossia la funzione delta che va addirittura all'infinto, il che ovviamente non può avere significato fisico. Questa difficoltà deriva dall'aver considerato come perturbazione un'onda elettromagnetica piana puramente monocromatica. Come sottolineato più volte questo tipo di onde costituisce un'astrazione non realizzabile fisicamente (durerebbero un tempo infinito e sarebbero completamente delocalizzate in tutto lo spazio). Un'onda reale deve essere descritta mediante il concetto di pacchetto d'onde, cioè una sovrapposizione di onde monocromatiche con frequenza che varia con continuità all'interno di un certo intervallo. Pertanto, al posto della (12.25) per il potenziale vettore di un'onda fisicamente realizzabile avremo la seguente espressione

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \int_{\Delta\omega} A_0(\omega)\,\boldsymbol{\varepsilon}\, e^{i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} d\omega \qquad (12.65),$$

La radiazione *quasi*-monocromatica si ottiene considerando un'ampiezza $A_0(\omega)$ diversa da zero in una regione di larghezza $\Delta\omega$ (la banda di frequenze, o meglio, di pulsazioni) e con un picco a una particolare pulsazione ω_0.

Ripetendo tutto il ragionamento con questa nuova forma della perturbazione, si trova un'espressione della probabilità di transizione per unità di tempo del tutto simile alla (12.35), in cui però compare un'integrazione in ω, il che elimina la divergenza associata alla funzione delta[16] e fissa il valore del salto energetico $E_f - E_i = \hbar\omega$. Considerando poi

[16] Come al solito, senza entrare nei dettagli, possiamo dire che la δ ha senso solo sotto segno di integrale.

l'andamento di $A_0(\omega)$ come descritto sopra per un'onda quasi-monocromatica, si arriva alla conclusione che si possono avere transizioni solo se la differenza di energia tra i due stati (divisa per h) è all'interno della banda di frequenza del pacchetto d'onda incidente. Finora si sono considerate transizioni dallo stato iniziale a un singolo stato finale con energia ben definita E_f. In molti casi è necessario trattare situazioni che coinvolgono un gruppo di stati finali, ciascuno con energia E_s leggermente diversa, compresa in un piccolo intervallo intorno ad E_f, cioè $E_f - \eta \le E_s \le E_f + \eta$, con η piccolo. Se la banda di frequenze del pacchetto d'onda è sufficientemente ampia, cioè se $\hbar\Delta\omega \geq 2\eta$, si potranno avere transizioni verso tutti questi stati. Per trovare la probabilità di transizione complessiva si dovranno sommare tanti termini come la (12.35), ciascuno corrispondente al singolo livello. Nel caso i livelli siano poco spaziati, si potrà poi fare l'approssimazione del continuo, introducendo la densità di stati $\mathscr{D}(E)$, cioè il numero di livelli per unità di energia[17], di modo che la somma su tutti i livelli degenera in un integrale esteso a tutto l'intervallo corrispondente ai valori delle energie degli stati

$$\sum_{i=1,N}(\ldots) \quad \rightarrow \quad \int(\ldots)\mathscr{D}(E)dE \qquad .$$

L'integrale sull'energia, a causa della presenza della funzione delta, fa comparire la densità degli stati finali e per ciascuna componente monocromatica del pacchetto d'onda si arriva a scrivere (ovviamente con la condizione $E_f = E_i + \hbar\omega$)

$$w_{if} = \frac{2\pi}{\hbar^2}|\mathscr{L}_{fi}|^2\,\mathscr{D}(E_f) \qquad (12.66).$$

Molto spesso, il termine regola d'oro di Fermi è utilizzato per quest'ultima relazione, valida per transizioni nel continuo.

12.6.5 Utilità dell'allargamento di riga: raffreddamento laser. Il fatto che la riga di assorbimento abbia una larghezza non nulla viene sfruttato nella tecnica nota come *raffreddamento laser* (*laser cooling*), in cui un fascio di atomi viene portato a una temperatura equivalente bassissima. Dalle teorie cinetiche è noto che la velocità media

[17] Essendo $E = h\nu$ la $\mathscr{D}(E)$ è immediatamente riconducibile alla densità di stati nello spazio delle frequenze $\mathscr{D}(\nu)$ definita dalla (5.11), si veda anche il Par. 15.2

con cui si muovono gli atomi di un gas a temperatura T è pari a $v_{qm} = \sqrt{3k_B T / m}$: raffreddare il fascio di atomi significa quindi ridurne la velocità, il che può essere fatto sparando loro contro dei fotoni in modo da frenarli, come in Fig.12.7.

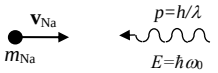


Figura 12.7 Urto atomo-fotone; il momento si conserva: $mv_i - h/\lambda = mv_f$.

Se la luce ha la giusta frequenza, pari al salto energetico tra i livelli atomici $\omega_0 = (E_f - E_i)/\hbar$, l'atomo assorbe il fotone: nel processo si deve conservare la quantità di moto totale e l'atomo rallenta.

I primi esperimenti degli inizi degli anni '80 utilizzavano atomi di sodio, per i quali, con un numero di massa $A = 23$ e a temperatura ambiente, $v_{Na} \approx \sqrt{3\times 1.38\times 10^{-38}\,\mathrm{JK}^{-1}\times 300\mathrm{K}/(23\times 1.67\times 10^{-27}\,\mathrm{kg})} \approx 600\mathrm{m/s}$.

La variazione di velocità che risulta dal singolo processo, $\Delta v = v_i - v_f = h/(m\lambda)$, è molto piccola (circa 3×10^{-2} m/s usando una λ tipica della luce visibile); tuttavia l'atomo si diseccita[18] in un tempo dell'ordine di 10^{-8} s e poi è di nuovo pronto per un altro processo di urto-assorbimento. Si può perciò pensare di frenare apprezzabilmente l'atomo con moltissimi urti, cioè moltissimi fotoni: l'esperimento è fattibile solo con intense sorgenti laser. Bisogna però notare che in un gas gli atomi si muovono in maniera casuale, ci saranno cioè anche atomi in moto in verso opposto a quello rappresentato in Fig. 12.7, i quali risulteranno accelerati in seguito all'assorbimento del fotone. Poiché statisticamente questi atomi hanno lo stesso peso degli altri, metà degli atomi saranno rallentati e metà accelerati e non si ottiene nessun raffreddamento del fascio atomico. La soluzione a questo problema viene proprio dal fatto che la riga di assorbimento possiede in realtà una certa larghezza in frequenza, cioè nella (12.35) la funzione δ deve essere sostituita da una curva lorenziana. Si inviano sugli atomi due fasci laser diretti in verso opposto, diciamo uno da destra (D) e uno da sinistra (S), con una frequenza ω_L leggermente minore della frequenza propria ω_0 del sistema atomico. A causa dell'effetto Doppler, un atomo in moto, diciamo verso destra, vede arrivare le due onde con frequenza diversa, ω_D e ω_S,

[18] Nella fase di diseccitazione, l'atomo emette un fotone e subisce un rinculo, il processo però è del tutto casuale, cioè isotropo, e quindi dà in media un contributo nullo alla quantità di moto dell'atomo stesso.

rispettivamente maggiore e minore di quella emessa dalla sorgente laser ω_L , cui corrisponde una diversa probabilità di transizione e quindi un diverso assorbimento (Fig. 12.8).

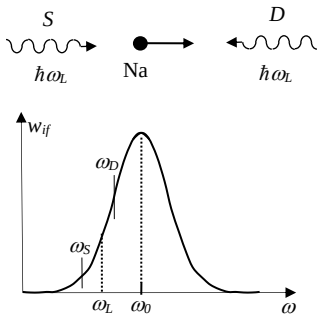


Figura 12.8 Per l'effetto Doppler, l'atomo percepisce una frequenza maggiore (minore) di quella emessa dalla sorgente verso cui si muove (da cui si allontana): $\omega_D > \omega_L > \omega_S$. L'allargamento di riga della probabilità di transizione causa un diverso assorbimento delle due onde da parte dell'atomo e gli effetti di quella assorbita di più (*D*) diventano predominanti.

Pertanto, i fotoni che arrivano da destra sono assorbiti di più di quelli che arrivano da sinistra: il loro effetto frenante prevale su quello accelerante dei fotoni da sinistra e l'atomo rallenta. Per gli atomi in moto verso sinistra i ruoli si scambiano: a essere assorbiti di più sono i fotoni di sinistra, che questa volta hanno però un effetto frenante e l'atomo rallenta anche in questo caso. In breve, con questo allestimento si ha un effetto frenante per tutti gli atomi del gas. Lo schema discusso ha ovviamente effetto solo sulla componente lungo l'asse *x* della velocità degli atomi, ma utilizzando 3 coppie di sorgenti laser poste lungo i 3 assi coordinati, si riesce a rallentare il fascio atomico posto nell'intersezione dei tre assi. Nei primi esperimenti si riuscì a raffreddare in questo modo circa un milione di atomi Na, riducendone la velocità media dal valore di circa 600 m/s a 0.3 m/s. Più recentemente atomi di elio sono stati raffreddati fino a temperature dell'ordine di 10^{-7} K.